

上海财经大学 《数理统计》2026春季 参考答案与详解

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

一、判断题答案（10分）

1.

【解析】有效估计量是方差达到RCB的无偏估计量，MLE不一定无偏，更不一定有效。但可以证明：若MLE恰好无偏且方差等于RCB，则它是有效估计量。两者之间没有必然的充分/必要关系。

2.

【解析】这是学生定理的核心结论之一：对正态总体， X 与 S^2 相互独立。这是推导 $t(n-1)$ 分布的关键。

3.

【解析】Wilks定理： $-2\log\Lambda$ 渐近服从 $\chi^2(q)$ ，其中 q 是 H 施加的约束个数，不是参数维数 p ！例：检验 $H:\theta_1=\theta_2=0$ （两个约束）， $q=2$ 而非参数维数。

4.

【解析】 $U[0,\theta]$ 的 $X(n)$ 虽然不属于正则指数族，但仍然是完备充分统计量。完备性需要直接验证（通过对密度积分求导证明 $u\equiv 0$ ），不依赖是否属于正则指数族。

5.

【解析】成对数据检验对同一个体前后测量，消除了个体间的异质性（个体差异）；独立样本检验无法控制这种差异，因此成对检验功效更高。

二、单选题答案（15分）

1. B

若 $F=(X/m)/(Y/n)\sim F(m,n)$ ，则 $1/F=(Y/n)/(X/m)\sim F(n,m)$ ，注意自由度互换。

关键公式： $F_{1-\alpha}(m,n) = 1/F_{\alpha}(n,m)$ 。

2. C

自由度=区间数-1(概率归一化约束)- r (估计参数个数) $=k-1-r$ 。若分布完全已知则 $df=k-1$ ；估计了 μ 和 σ^2 则 $r=2$ ， $df=k-3$ 。

3. B

$MSE(\theta)=Var(\theta)+Bias^2(\theta)$ 。无偏时 $Bias=0$ ，故 $MSE=Var$ 。A错：有偏时 $MSE\neq Var$ ；C错：有偏估计MSE可能更小（B-V tradeoff）；D错：有效估计只在无偏估计中方差最小。

4. A

Score检验统计量 $\chi^2_R=[l'(\theta)]^2/[n\cdot l(\theta)]$ 只在 θ 处计算，不要求MLE。特别适用于MLE难以求解的情形。

5. B

$E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = 1/n + \theta^2$, 故 $X^2 - 1/n$ 是 θ^2 的无偏估计, 由 Lehmann-Scheffe 定理是唯一 MVUE。

三、计算题解答 (75分)

第1题

【知识点】正态分布方差检验、LRT 等价 χ^2 检验

(1) 无约束 MLE: $\mu = \bar{X}$, $\sigma^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$

H 下 MLE: $\mu = \bar{X}$, $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (固定)

$$\Lambda = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ \frac{n}{2} - \frac{(n-1)S^2}{2\sigma_0^2} \right\}$$

令 $W = (n-1)S^2/\sigma^2$, 则 Λ 是 W 的函数 (可验证 Λ 先增后减, 在 $W = n-1$ 处取最大值)

(2) 函数 $g(W) = \Lambda$ 在 $W = n-1$ 处取最大值, $W > n-1$ 时单调递减

故 $\{\Lambda \leq c\}$ 等价于 $\{W \leq c_1\} \cup \{W \geq c_2\}$, 其中 $c_1 < n-1 < c_2$

H 下: $W = (n-1)S^2/\sigma_0^2 \sim \chi^2(n-1)$

(3) 显著水平 α 的精确拒绝域:

$$\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \right\} \cup \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \right\}$$

第2题

【知识点】均匀分布 MLE、完备充分统计量证明、MVUE 通用公式

(1) $L(\theta) = (1/\theta)^n$ 当 $\theta \geq X(n)$ 时, 关于 θ 单调递减, 故 $\theta = X(n)$

$$E(X(n)) = \frac{n\theta}{n+1} \neq \theta \Rightarrow \text{有偏}$$

无偏修正: $\hat{\theta} = (n+1)/n \cdot X(n)$, $E(\hat{\theta}) = \theta$

(2) 充分性: $f(x_1, \dots, x_n; \theta) = (1/\theta)^n \cdot I\{X(n) \leq \theta\}$, 由因子分解定理 $X(n)$ 充分

完备性: 设 $E[u(Y)] = 0$ 对所有 $\theta > 0$, $Y = X(n)$ 的密度 $g(y; \theta) = ny^{n-1}/\theta^n$

$$\int_0^\theta u(y) \cdot n y^{n-1} dy = 0, \quad \forall \theta > 0$$

对 θ 求导 (微积分基本定理): $u(\theta) \cdot n \cdot \theta^{n-1} = 0$, 因 $\theta > 0$ 故 $u(\theta) \equiv 0 \rightarrow \text{CSS}$

(3) $g(\theta) = \theta^3$, $g'(\theta) = 3\theta^2$

$$u(Y) = Y^3 + \frac{Y \cdot 3Y^2}{n} = Y^3 \left(1 + \frac{3}{n} \right) = \frac{n+3}{n} X_{(n)}^3$$

第3题

【知识点】正态 CDF 的 MVUE、条件分布、Rao-Blackwell

(1) $N(\theta, 1)$ 属于正则指数族: $f = \exp\{\theta \cdot x - \theta^2/2 - x^2/2 - \log \sqrt{(2\pi)}\}$

$K(x) = x$, $\text{CSS} = \sum X_i$ 等价于 $\bar{X}$

(2) $E(\psi(X_1)) = P(X_1 \leq c) = \Phi(c - \theta) = g(\theta)$ (无偏)

(3) 由 $X_1 | X = x \sim N(x, (n-1)/n)$:

$$E(\psi | T = t) = \Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}}(c - \bar{x})\right)$$

故 $g(\theta) = \Phi(\theta - c)$ 的 MVUE 为 $\Phi(\sqrt{n/(n-1)} \cdot (c - \bar{X}))$

第4题

【知识点】Poisson 三大渐近检验, 数值计算

MLE : $\theta = \bar{X} = 3.2$, $l(\theta) = 1/\theta$, $l(\theta) = 1/3.2$, $l(\theta) = 1/3.0$

(1) LRT :

$$-2\log \Lambda = 2n \left[\bar{X} \log \frac{\bar{X}}{\theta_0} - (\bar{X} - \theta_0) \right] = 2 \times 50 \left[3.2 \log \frac{3.2}{3} - 0.2 \right]$$

$$= 100 \times [3.2 \times 0.06454 - 0.2] = 100 \times [0.2065 - 0.2] = 0.651$$

(2) Wald (分母用 θ) :

$$\chi_W^2 = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\hat{\theta}} = \frac{50 \times 0.04}{3.2} = 0.625$$

Score (分母用 θ) :

$$\chi_R^2 = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\theta_0} = \frac{50 \times 0.04}{3.0} = 0.667$$

(3) 三种统计量均 $< \chi^2_{.1}(1) = 3.841$, 不拒绝 H_0 。

结论 : 在 $\alpha = 0.05$ 下 , 没有显著证据表明 $\theta \neq 3.0$ 。

第5题

【知识点】非标准分布Fisher信息量、有效性、 θ^2 的无偏估计

(1) $E(X)$: 令 $t = x/\theta$, $E(X) = 4\theta \int_0^\infty t/(t+1) dt = 4\theta \times (1/12) = \theta/3$

$$E(\theta) = E(3X) = 3 \cdot \theta/3 = \theta$$

(2) 对数密度 : $\log f = \log 4 + 4\log \theta - 5\log(x + \theta)$

$$l(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \log f}{\partial \theta^2} \right] = -E \left[-\frac{4}{\theta^2} + \frac{5}{(X + \theta)^2} \right] = \frac{4}{\theta^2} - \frac{10}{3\theta^2} = \frac{2}{3\theta^2}$$

$$RCB = 1/(n \cdot l(\theta)) = 3\theta^2/(2n)$$

可算出 $\text{Var}(\theta) = 9 \cdot \text{Var}(X)/1 = 9 \cdot \text{Var}(X)/n = 9 \cdot (E(X^2) - \theta^2/9)/n$

$$E(X^2) = \theta^2/3 , \text{Var}(X) = \theta^2/3 - \theta^2/9 = 2\theta^2/9$$

$$\text{Var}(\theta) = 9 \cdot 2\theta^2/(9n) = 2\theta^2/n$$

$$\text{有效性} = RCB/\text{Var}(\theta) = (3\theta^2/2n)/(2\theta^2/n) = 3/4 = 0.75$$

(3) $E(\theta^2) = \text{Var}(\theta) + [E(\theta)]^2 = 2\theta^2/n + \theta^2 = (n+2)\theta^2/n$

$$\frac{n}{n+2} \hat{\theta}^2 = \frac{9n}{n+2} \bar{X}^2 \approx \theta^2$$